



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)

FULL TEST

20-01-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of **90** questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAMUDHAR N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

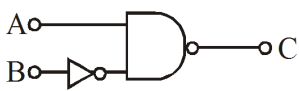
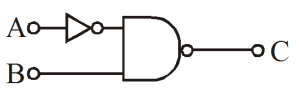
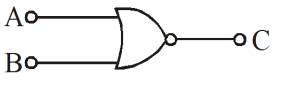
1. The entropy of any system is given by $S = \alpha^2 \beta \ln \left[\frac{\mu k R}{J \beta^2} + 3 \right]$, where α and β are the constants. μ , J , k and R are no. of moles, mechanical equivalent of heat, Boltzmann constant and gas constant respectively. [Take $S = \frac{dQ}{T}$]

Choose the incorrect option from the following :-

- (A) α and J have the same dimensions.
(B) S , β , k and μR have the same dimensions.
(C) S and α have different dimensions.
(D) α and k have the same dimensions.



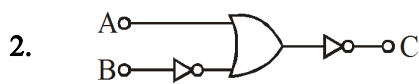
The logic circuit shown above is equivalent to :

- (A) 
(B) 
(C) 
(D) 

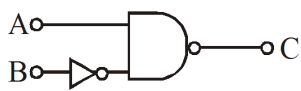
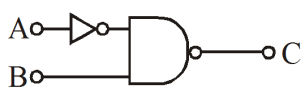
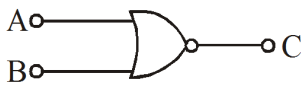
1. किसी निकाय की एन्ट्रॉपी $S = \alpha^2 \beta \ln \left[\frac{\mu k R}{J \beta^2} + 3 \right]$ द्वारा दी जाती है, जहाँ α व β नियतांक हैं। μ , J , k व R क्रमशः मोलों की संख्या, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, बोल्ट्जमान नियतांक व गैस नियतांक है। [$S = \frac{dQ}{T}$ लें]

निम्न में से गलत कथन चुनिये।

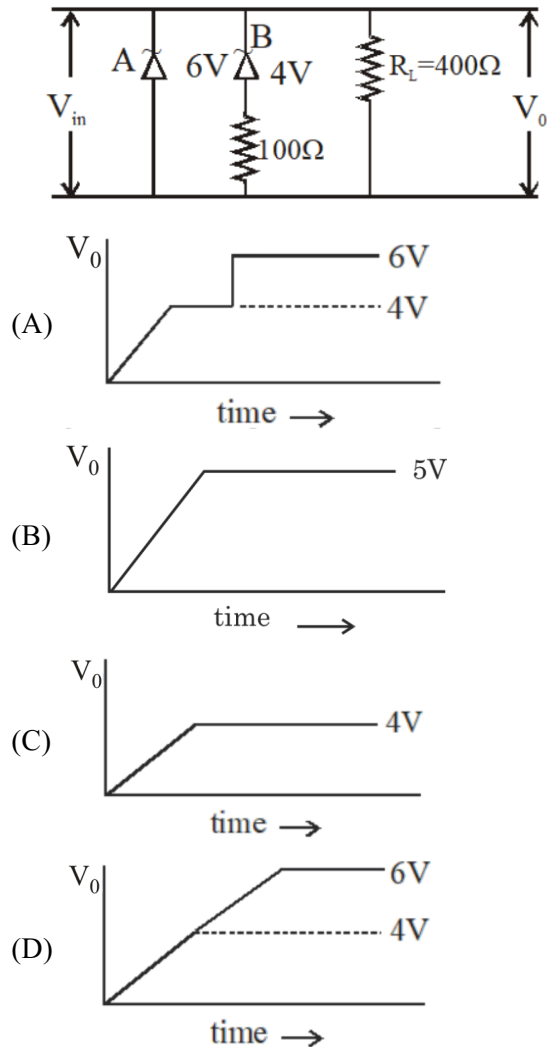
- (A) α व J की विमायें समान हैं।
(B) S , β , k व μR की विमायें समान हैं।
(C) S व α की विमायें भिन्न-भिन्न हैं।
(D) α व k की विमायें समान हैं।



ऊपर दिया गया तार्किक परिपथ किसके तुल्य है?

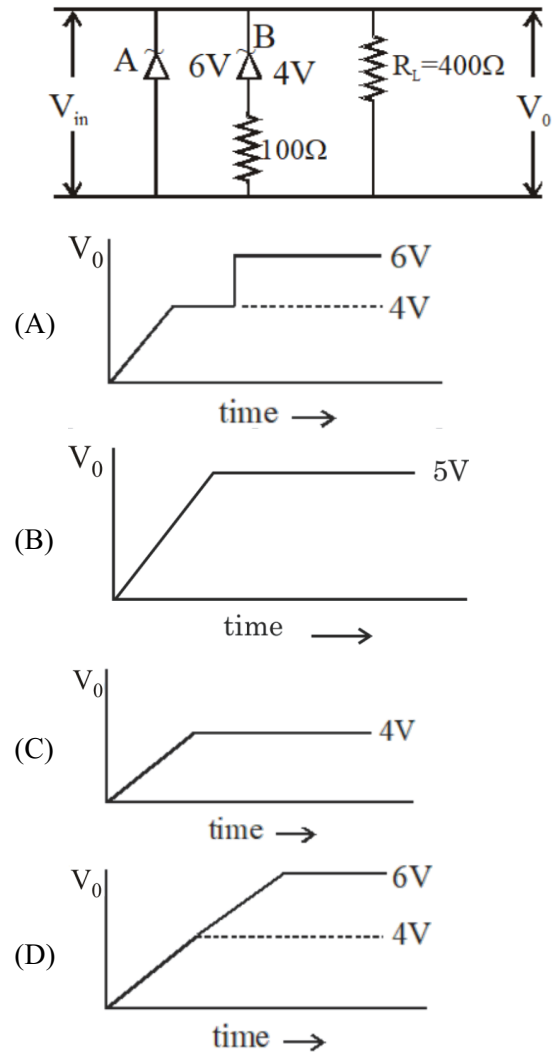
- (A) 
(B) 
(C) 
(D) 

3. Two Zener diodes (A and B) having breakdown voltages of 6V and 4V respectively, are connected as shown in the circuit below. The output voltage V_0 variation with input voltage linearly increasing with time, is given by : ($V_{\text{input}} = 0V$ at $t = 0$) (figures are qualitative)



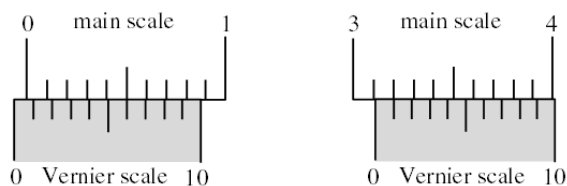
4. The antenna current of an AM broadcast transmitter which is modulated by 50%, is 11 A. The carrier current is :-
- (A) 9.25 A (B) 22 A
(C) 10.35 A (D) 5.5 A

3. नीचे दर्शाये गये परिपथ में क्रमशः 6V एवं 4V भंजन वोल्टता वाले दो जेनर डायोड (A एवं B) जोड़े गये हैं। रैखिक रूप से समय के साथ बढ़ने वाली निवेशी वोल्टता का निर्गत वोल्टता V_0 के साथ परिवर्तन निम्न विकल्प द्वारा दिया जाता है : ($t = 0$ पर $V_{\text{निवेश}} = 0V$) (चित्र गुणात्मक रूप में है।)



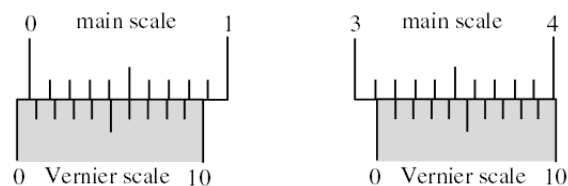
4. एक AM प्रसारण ट्रांसमीटर की एन्टिना धारा का मान 11 A है, जिसे 50% मॉडूलित किया गया है। वाहक धारा का मान है:-
- (A) 9.25 A (B) 22 A
(C) 10.35 A (D) 5.5 A

5. The smallest division on the main scale of a Vernier calipers is 0.1 cm. Ten divisions of the Vernier scale correspond to nine divisions of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this calipers with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correct diameter of the sphere is :-



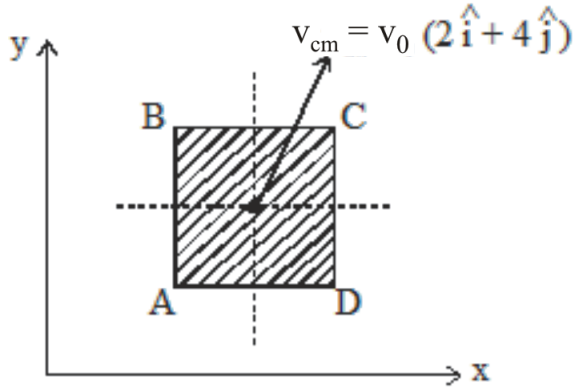
- (A) 3.07 cm
(B) 3.11 cm
(C) 3.15 cm
(D) 3.17 cm
6. A refrigerator (Carnot cycle) consumes an average 35 W power to operate between temperature -10°C to 25°C . If there is no loss of energy then how much average heat per second does it transfer ?
- (A) 263 J/s
(B) 298 J/s
(C) 350 J/s
(D) 35 J/s

5. एक वर्नियर केलीपर्स के मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग 0.1 cm है। वर्नियर पैमाने के दस भाग मुख्य पैमाने के नौ भागों के संगत हैं। बाँयी ओर प्रदर्शित चित्र इस केलीपर्स का पाठ्यांक दर्शाता है, जिसमें दोनों जबड़ों के मध्य रिक्त स्थान नहीं है। दाँयी ओर प्रदर्शित चित्र पाठ्यांक दर्शाता है, जिसमें जबड़ों के मध्य एक ठोस गोला है। गोले का सही व्यास है :-



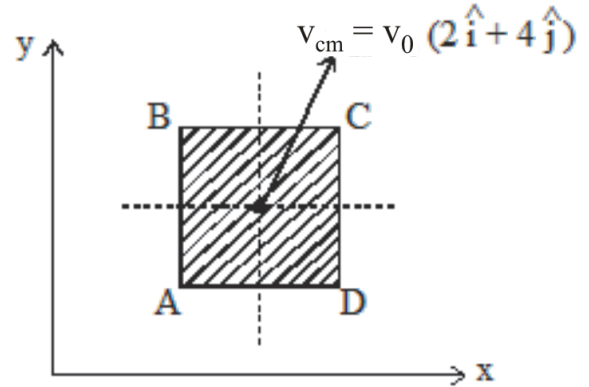
- (A) 3.07 cm
(B) 3.11 cm
(C) 3.15 cm
(D) 3.17 cm
6. एक रेफ्रिजरेटर (कार्नो चक्र) -10°C से 25°C तापमान के मध्य प्रचालित होने के लिये यह औसत 35W शक्ति व्यय करता है। यदि कोई ऊर्जा ह्रास नहीं होता है तो यह प्रति सेकण्ड कितनी औसत ऊष्मा स्थानांतरित करता है ?
- (A) 263 J/s
(B) 298 J/s
(C) 350 J/s
(D) 35 J/s

7. A uniform solid square plate ABCD of mass m and side a is moving in x - y horizontal smooth plane. The velocity of centre of mass is $v_0 (2\hat{i} + 4\hat{j})$ m/s. The end A of square plate is suddenly fixed by a pin, find the new velocity of centre of mass of square : (AB $\parallel$ y-axis & AD $\parallel$ x-axis)



- (A) $v_0 (2\hat{i} + 4\hat{j})$
 (B) $\frac{3v_0}{4} (-\hat{i}) + \frac{3v_0}{4} \hat{j}$
 (C) $\frac{3v_0}{4} \hat{i} - \frac{3v_0}{2} \hat{j}$
 (D) $3v_0 \hat{i} - 3v_0 \hat{j}$
8. There are three concentric thin spheres of radius a, b, c ($a > b > c$). The total surface charge densities on their surfaces are $\sigma, -\sigma, \sigma$ respectively. The magnitude of electric field at r (distance from centre) such that $a > r > b$ is:
- (A) 0
 (B) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 r^2} (b^2 - c^2)$
 (C) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 r^2} (a^2 + b^2)$
 (D) None of these

7. द्रव्यमान m व भुजा a वाली एक वर्गाकार समरूप ठोस प्लेट ABCD, x - y क्षैतिज चिकने तल में गतिशील है। द्रव्यमान केन्द्र का वेग $v_0 (2\hat{i} + 4\hat{j})$ m/s है। वर्गाकार प्लेट का सिरा A अचानक एक पिन द्वारा स्थिर कर दिया जाता है। वर्ग के द्रव्यमान केन्द्र का नया वेग ज्ञात कीजिये। (AB $\parallel$ y-अक्ष तथा AD $\parallel$ x-अक्ष लें)

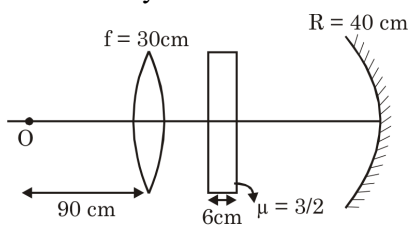


- (A) $v_0 (2\hat{i} + 4\hat{j})$
 (B) $\frac{3v_0}{4} (-\hat{i}) + \frac{3v_0}{4} \hat{j}$
 (C) $\frac{3v_0}{4} \hat{i} - \frac{3v_0}{2} \hat{j}$
 (D) $3v_0 \hat{i} - 3v_0 \hat{j}$
8. त्रिज्या a, b, c ($a > b > c$) वाले तीन संकेन्द्रीय पतले गोलों पर विचार कीजिये। इनकी सतहों पर कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः $\sigma, -\sigma, \sigma$ है। केन्द्र से r ($a > r > b$) दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है :
- (A) 0
 (B) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 r^2} (b^2 - c^2)$
 (C) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 r^2} (a^2 + b^2)$
 (D) इनमें से कोई नहीं

9. The mean intensity of radiation on the surface of the Sun is about 10^8 W/m^2 . The rms value of the corresponding magnetic field is closest to :

(A) 10^2 T
(B) 10^{-4} T
(C) 1 T
(D) 10^{-2} T

10. In the situation shown, slab is close to the lens. The distance (in cm) between the lens & the mirror so that final image of object is formed on object itself may be



(A) 83
(B) 87
(C) 85
(D) 86

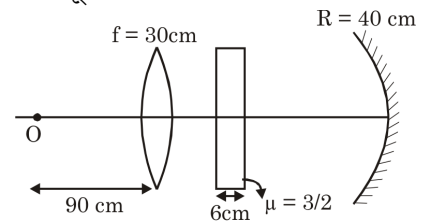
11. Two polaroids A and B are placed perpendicularly in the path of a beam of unpolarized light. In between these two a third polaroid C is placed at an angle of 30° with that of A. The percentage (approx) of intensity of incident unpolarized light that emerges from B, is :-

(A) 2.8%
(B) 9.4%
(C) 15.3 %
(D) 10.2%

9. सूर्य की सतह पर विकिरण की माध्य तीव्रता लगभग 10^8 W/m^2 होती है। संगत चुम्बकीय क्षेत्र का वर्ग माध्यमूल मान लगभग होगा :-

(A) 10^2 T
(B) 10^{-4} T
(C) 1 T
(D) 10^{-2} T

10. प्रदर्शित स्थिति में पट्टिका लेंस के निकट स्थित है। बिम्ब का अंतिम प्रतिबिम्ब स्वयं बिम्ब पर बने, इसके लिये लेंस तथा दर्पण के मध्य दूरी (cm में) हो सकती है :-

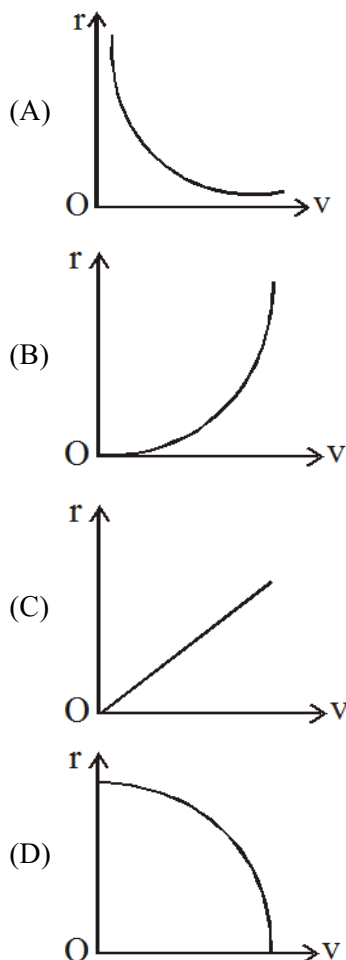


(A) 83
(B) 87
(C) 85
(D) 86

11. दो ध्रुवक A व B किसी अध्रुवित प्रकाश पुंज के पथ में लम्बवत् रूप से रखे हुए हैं। इन दोनों के मध्य में एक तीसरा ध्रुवक C, A से 30° कोण पर रखा हुआ है। B से निर्गत आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का प्रतिशत लगभग होगा :-

(A) 2.8%
(B) 9.4%
(C) 15.3 %
(D) 10.2%

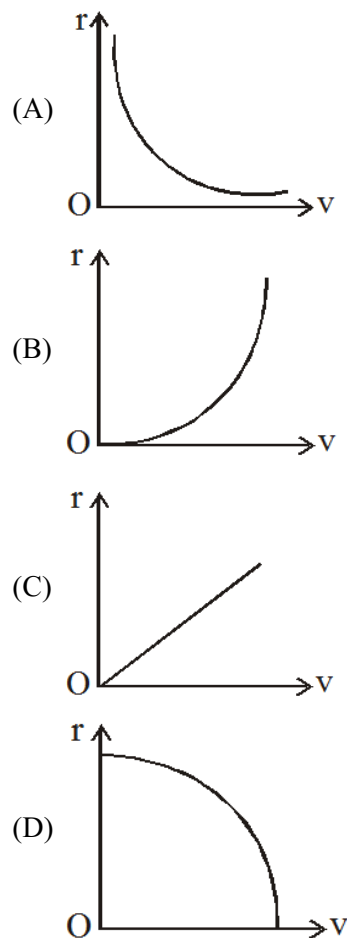
12. A particle of mass m moves in a circular orbit under the central potential field, $U(r) = \frac{-C}{r}$, where C is a positive constant. The correct radius – velocity graph of the particle's motion is :



13. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration a_c is varying with time t as $a_c = k^2 r t^2$ where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is :

- (A) $2\pi m k^2 r^2 t$ (B) $m k^2 r^2 t$
 (C) $\frac{(m k^4 r^2 t^5)}{3}$ (D) Zero

12. द्रव्यमान ' m ' का एक कण वृत्तीय कक्षा में, केन्द्रीय विभव क्षेत्र $U(r) = \frac{-C}{r}$ के अधीन गति करता है, जहाँ C एक धनात्मक नियतांक है। इस कण की गति के लिए त्रिज्या-वेग का सही ग्राफ होगा:



13. द्रव्यमान m का एक कण नियत त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ में इस प्रकार गतिशील है कि इसका अभिकेन्द्रीय त्वरण a_c , समय t के साथ $a_c = k^2 r t^2$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, जहाँ k एक नियतांक है। कण पर कार्यरत बल द्वारा इसको दी गयी शक्ति है :-

- (A) $2\pi m k^2 r^2 t$ (B) $m k^2 r^2 t$
 (C) $\frac{(m k^4 r^2 t^5)}{3}$ (D) शून्य

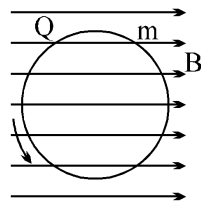
14. When photon of energy 4.0 eV strikes the surface of a metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy T_A eV and de-Broglie wavelength λ_A . The maximum kinetic energy of photoelectrons liberated from another metal B by photon of energy 4.50 eV is $T_B = (T_A - 1.5)$ eV. If the de-Broglie wavelength of these photoelectrons $\lambda_B = 2\lambda_A$, then the work function of metal B is :

(A) 3eV (B) 2eV (C) 4eV (D) 1.5eV

15. The wavelength of k_α line for an element of atomic no. 43 is λ . The wavelength of k_α line for an element of atomic no 29 is :-

(A) $\frac{43}{29}\lambda$ (B) $\frac{42}{28}\lambda$ (C) $\frac{9}{4}\lambda$ (D) $\frac{4}{9}\lambda$

16. A thin uniform ring of mass m and electric charge Q uniformly distributed rotates around an axis perpendicular to its plane and going through its center. The angular momentum of the ring is $7.5 \times 10^{-4} \text{ kg-m}^2/\text{s}$. The ring is in a homogeneous magnetic field of a field strength of 0.1 T and the lines of the magnetic induction are parallel with the plane of the ring. Torque exerted on the ring is :-
[The specific charge (charge-mass ratio) of the ring is $Q/m = 10^{-5} \text{ C/kg}$].



- (A) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ upward along the plane
(B) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ downward along the plane
(C) $7.5 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ upward along the plane
(D) none of these

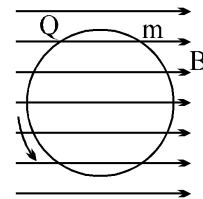
14. जब 4.0 eV ऊर्जा के फोटॉन धातु A की सतह से टकराते हैं, तो इससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा T_A eV है और डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ_A है। अन्य धातु B से 4.50 eV ऊर्जा के फोटॉनों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $T_B = (T_A - 1.5)$ eV है। यदि इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य $\lambda_B = 2\lambda_A$ है, तो धातु B के कार्य फलन का मान है:

(A) 3eV (B) 2eV (C) 4eV (D) 1.5eV

15. परमाणु क्रमांक 43 वाले किसी तत्व के लिए k_α रेखा की तरंगदैर्घ्य λ है। परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व के लिए k_α रेखा की तरंगदैर्घ्य है:-

(A) $\frac{43}{29}\lambda$ (B) $\frac{42}{28}\lambda$ (C) $\frac{9}{4}\lambda$ (D) $\frac{4}{9}\lambda$

16. द्रव्यमान m तथा एकसमान रूप से वितरित विद्युत आवेश Q वाली एक पतली समरूप वलय इसके केन्द्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लम्बवत् अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। वलय का कोणीय संवेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ kg-m}^2/\text{s}$ है। वलय एक 0.1 T क्षेत्र सामर्थ्य के समांगी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है तथा चुम्बकीय प्रेरण रेखाएँ वलय के तल के समान्तर है। वलय पर लगने वाला बलाघूर्ण है :- [वलय का विशिष्ट आवेश (आवेश-द्रव्यमान अनुपात) $Q/m = 10^{-5} \text{ C/kg}$ है]

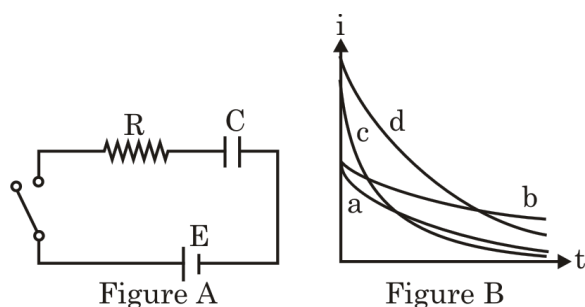


- (A) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश ऊपर की ओर
(B) $3.75 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश नीचे की ओर
(C) $7.5 \times 10^{-10} \text{ (N-m)}$ तल के अनुदिश ऊपर की ओर
(D) इनमें से कोई नहीं

17. After the switch shown in figure A is closed, there is current i through resistance R . Figure B indicates current variation curves a , b , c and d for four sets of values of R and capacitance C :

- (A) R_0 and C_0 ,
- (B) $2R_0$ and C_0 ,
- (C) R_0 and $2C_0$,
- (D) $2R_0$ and $2C_0$.

Which set goes with which curve?

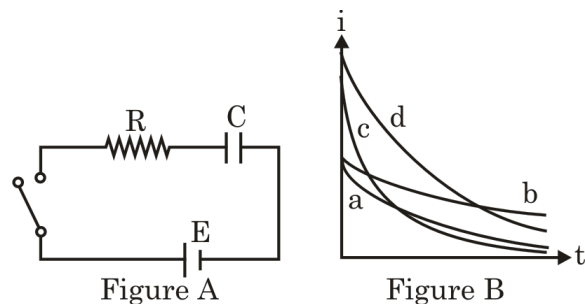


- (A) a-(A), b-(C), c-(B), d-(D)
- (B) a-(B), b-(D), c-(A), d-(C)
- (C) a-(D), b-(B), c-(A), d-(C)
- (D) a-(C), b-(A), c-(B), d-(D)

17. चित्र A में प्रदर्शित स्विच को बंद करने के प'प'क'त् प्रतिरोध R से i धारा प्रवाहित होती है। चित्र B, R व धारिता C के निम्न चार समूहों के लिये धारा परिवर्तन वक्र a , b , c व d दर्शाता है :

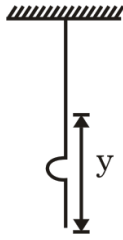
- (A) R_0 व C_0 ,
- (B) $2R_0$ व C_0 ,
- (C) R_0 व $2C_0$,
- (D) $2R_0$ व $2C_0$.

कौनसा समूह किस वक्र के संगत है ?



- (A) a-(A), b-(C), c-(B), d-(D)
- (B) a-(B), b-(D), c-(A), d-(C)
- (C) a-(D), b-(B), c-(A), d-(C)
- (D) a-(C), b-(A), c-(B), d-(D)

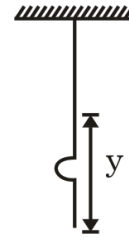
18. A non-uniform rope of length ℓ hangs from a ceiling. Mass per unit length of rope (μ) changes as $\mu = \mu_0 e^y$, where y is the distance along the string from its lowest point. Then graph between square of velocity of wave (v_y^2) and y will be best represented as :



- (A) (B) (C) (D) None of these

19. The amplitude of a damped oscillator becomes half in one minute. The amplitude after 3 minute will be $\frac{1}{x}$ times the original, where x is
- (A) 2×3 (B) 2^3
(C) 3^2 (D) 3×2^2

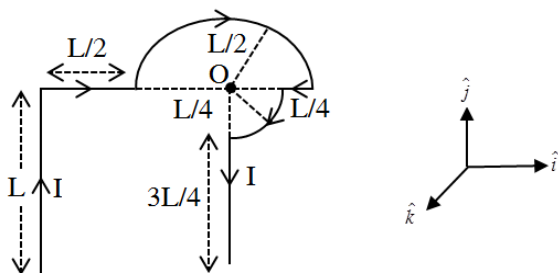
18. लम्बाई ℓ वाली एक असमान रस्सी छत से लटकी हुई है। रस्सी का प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान $\mu = \mu_0 e^y$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ y इसके निम्नतम बिन्दु से रस्सी के अनुदिश दूरी है। तरंग के वेग के वर्ग (v_y^2) एवं y के मध्य सर्वाधिक सही आरेख होगा :-



- (A) (B) (C) (D) इनमें से कोई नहीं

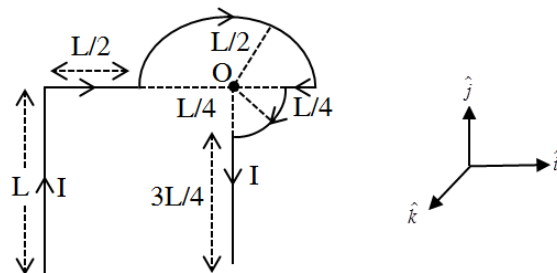
19. किसी अवमंदित दोलित्र का आयाम एक मिनट में आधा हो जाता है। 3 मिनट पश्चात् आयाम, मूल मान का $\frac{1}{x}$ गुना हो जाता है, तब x का मान है :-
- (A) 2×3 (B) 2^3
(C) 3^2 (D) 3×2^2

20. Which one of the following options represents the magnetic field $\vec{B}$ at O due to the current flowing in the given wire segments lying on the xy plane?



- (A) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (B) $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{L} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (C) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(1 + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (D) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(1 + \frac{1}{4\pi} \right) \hat{k}$

20. चित्रानुसार xy तल पर स्थित दिये गये तार के टुकड़ों में प्रवाहित धारा के कारण O पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के लिये सही विकल्प होगा :-



- (A) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (B) $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{L} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (C) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(1 + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$
 (D) $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left(1 + \frac{1}{4\pi} \right) \hat{k}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

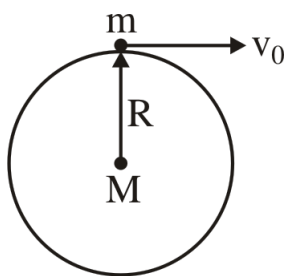
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

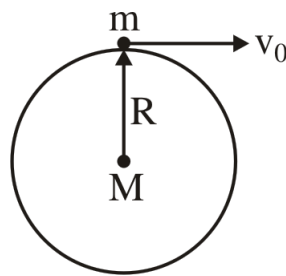
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

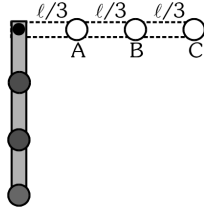
1. A body of mass m is projected horizontally just above the earth surface with velocity $v_0 = \sqrt{ngR}$, where R is the radius of earth. If maximum height attained by the body from the surface of earth is $2R$, find the value of $2n$.



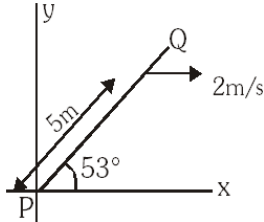
1. द्रव्यमान m वाले एक पिण्ड को पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर क्षैतिज रूप से वेग $v_0 = \sqrt{ngR}$ से प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी की सतह से पिण्ड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई $2R$ हो तो $2n$ का मान ज्ञात कीजिये।



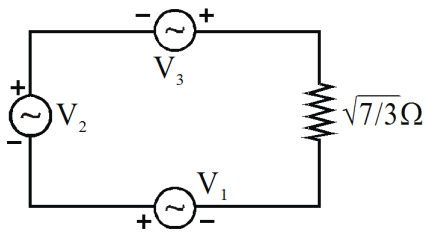
2. A light rod of length ℓ carries three equal masses A, B and C as shown in figure. Velocity of B in vertical position of rod, if it is released from horizontal position as shown in figure is $\sqrt{\frac{ng\ell}{7}}$. Then find value of n .



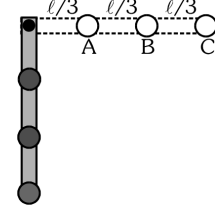
3. A conducting rod PQ of length 5 m oriented as shown in figure is moving with velocity $(2\text{ m/s})\hat{i}$ without any rotation in a uniform magnetic field $(3\hat{j} + 4\hat{k})$ Tesla. Emf induced in the rod is $4Z$, find Z .



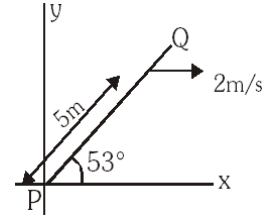
4. Three alternating voltage sources $V_1 = 3\sin\omega t$ volt, $V_2 = 5\sin(\omega t + \phi_1)$ volt and $V_3 = 5\sin(\omega t - \phi_2)$ volt are connected across a resistance $R = \sqrt{\frac{7}{3}}\Omega$ as shown in the figure (where ϕ_1 and ϕ_2 corresponds to 30° and 127° respectively). Find the rms current (in Amp) through the resistor. Give your answer in nearest integer [Take $\sqrt{2} = 1.4$]



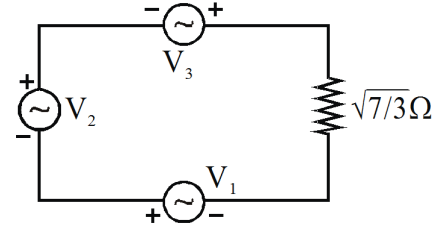
2. लम्बाई ℓ वाली एक हल्की छड़ में तीन समान द्रव्यमान A, B तथा C चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। यदि छड़ को क्षैतिज स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो छड़ की ऊर्ध्वाधर स्थिति में B का वेग $\sqrt{\frac{ng\ell}{7}}$ है तो n का मान ज्ञात करें।



3. लम्बाई 5 m वाली एक चालक छड़ PQ चित्रानुसार विन्यास में है तथा एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $(3\hat{j} + 4\hat{k})$ टेसला में बिना किसी घूर्णन के वेग $(2\text{ m/s})\hat{i}$ से गतिशील है। यदि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल $4Z$ हो तो Z का मान ज्ञात कीजिये।

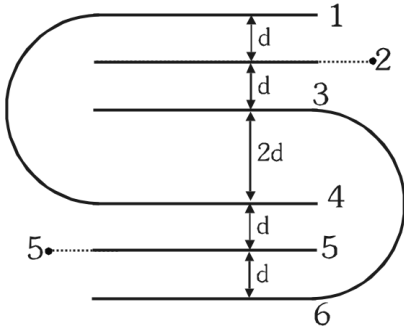


4. तीन प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत $V_1 = 3\sin\omega t$ volt, $V_2 = 5\sin(\omega t + \phi_1)$ volt तथा $V_3 = 5\sin(\omega t - \phi_2)$ volt को चित्रानुसार $R = \sqrt{\frac{7}{3}}\Omega$ प्रतिरोध के सिरो पर जोड़ा गया है। (यहां ϕ_1 तथा ϕ_2 क्रमशः 30° व 127° के संगत है) प्रतिरोधक से प्रवाहित वर्ग माध्यमूल धारा (Amp में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। [$\sqrt{2} = 1.4$ लें]



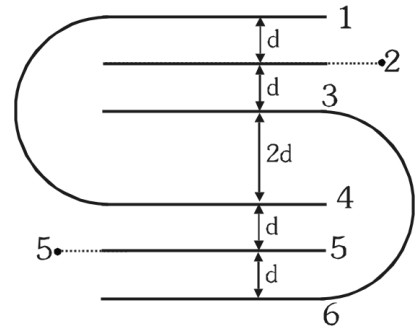
5. A cube of sponge rubber with edge length 5 cm has a force of 2N applied horizontally to the top face parallel to an edge while the bottom face is held fixed. Top face gets displaced horizontally through a distance of 1mm. If shear modulus or modulus of rigidity for the sponge rubber is given by $x \times 10^4 \text{ N/m}^2$ then fill value of x .
6. A highly conducting uniform sphere of thermal capacity C is heated by an electric heater, a resistance R fitted within the sphere. A constant current I is passed through the heater starting at time $t = 0$ which gives constant power. The sphere loses heat at a rate equal to k times the temperature difference between the sphere and the surrounding. The initial temperature of the sphere and that of the surrounding is 0°C . The time at which sphere attains half of its maximum attainable temperature (in $^\circ\text{C}$) is $\frac{C}{k} \ln a$. Then find the value of " a ".
7. Drops of water are thrown tangentially on the horizontal rim of a rotating wet umbrella. The rim is 3 ft in diameter and is held 4 ft above the ground and makes 14 revolutions in 33 seconds. Drops of water will meet the ground on a circle of diameter (in ft) :- ($g = 32 \text{ ft/sec}^2$)
8. A sound source emits frequency of 175 Hz when moving towards a rigid wall with speed 5 m/s and observer is moving away from wall with same speed 5 m/s. Both source and observer moves on a straight line which is perpendicular to the wall. The number of beats per second heard by the observer will be [Speed of sound = 355 m/s] Source is in between observer and wall. Give your answer in nearest integer.
5. स्पंज रबर से बने एक घन की भुजा की लम्बाई 5 cm है। इसकी शीर्ष सतह पर एक भुजा के समान्तर क्षैतिज रूप से 2N का बल लगाया जाता है जबकि आधार सतह स्थिर रखी गई है। शीर्ष सतह क्षैतिज रूप से 1mm दूरी तक विस्थापित हो जाती है। यदि स्पंज रबर के लिए अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक $x \times 10^4 \text{ N/m}^2$ द्वारा दिया जाये तो x का मान ज्ञात कीजिए।
6. ऊष्माधारिता C वाले एक उच्च चालक समरूप गोले को विद्युत हीटर द्वारा गर्म किया जाता है। गोले के अन्दर एक प्रतिरोध R लगा हुआ है। समय $t = 0$ से प्रारम्भ कर इस हीटर से नियत धारा I प्रवाहित की जाती है जो नियत शक्ति प्रदान करता है। इस गोले से ऊष्मा हास जिस दर से होता है, वह गोले तथा परिवेश के मध्य तापान्तर से k गुना है। गोले तथा परिवेश का प्रारम्भिक तापमान 0°C है। वह समय जब गोला इसके अधिकतम प्राप्त करने योग्य तापमान ($^\circ\text{C}$ में) का आधा तापमान प्राप्त कर लेता है, $\frac{C}{k} \ln a$ हो तो " a " का मान ज्ञात कीजिए।
7. पानी की बूंदें एक घूर्णन करते हुए गीले छाते की क्षैतिज रिम पर स्पर्श रेखीय रूप से फैकी जाती हैं। रिम का व्यास 3 फीट है तथा इसे धरातल से 4 फीट ऊपर पकड़ कर रखा जाता है तथा यह 33 सेकण्ड में 14 चक्कर लगाती है। पानी की बूंदें धरातल पर कितने व्यास (फीट में) वाले वृत्त पर गिरेगी ? ($g = 32 \text{ ft/sec}^2$)
8. एक ध्वनि स्रोत किसी दृढ़ दीवार की ओर 5m/s चाल से गति करते हुए 175 Hz आवृत्ति उत्सर्जित करता है तथा प्रेक्षक समान चाल 5 m/s से दीवार से दूर जा रहा है। स्रोत तथा प्रेक्षक दोनों एक सीधी रेखा पर गति करते हैं जो दीवार के लम्बवत् है। प्रेक्षक द्वारा प्रति सेकण्ड सुने गये विस्पन्दों की संख्या होगी :- [ध्वनि की चाल = 355 m/s] स्रोत, प्रेक्षक व दीवार के मध्य स्थित है। उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।

9. There are six plates of equal area A and separation between the plates is d ($d \ll A$) are arranged as shown in figure. The equivalent capacitance between points 2 and 5 is $\alpha \frac{\epsilon_0 A}{d}$. Then find the value of α .



10. A block of ice with an area of cross section A and a height h floats in water of density ρ_0 . The work should be performed to submerge the ice block completely into water if density of ice is ρ_1 is $2x \frac{Agh^2(\rho_0 - \rho_1)^2}{2\rho_0}$. Value of $2x$ is :

9. समान क्षेत्रफल A वाली छः प्लेटों के मध्य दूरी d ($d \ll A$) है, इन्हें चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। बिन्दु 2 तथा 5 के मध्य तुल्य धारिता $\alpha \frac{\epsilon_0 A}{d}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिए।



10. अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल A तथा ऊँचाई h वाला एक बर्फ का ब्लॉक घनत्व ρ_0 वाले जल में तैरता है। बर्फ के ब्लॉक को जल में पूर्णतया डुबोने के लिये $2x \frac{Agh^2(\rho_0 - \rho_1)^2}{2\rho_0}$ कार्य किया जाता है, यदि बर्फ का घनत्व ρ_1 है। $2x$ का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following is incorrect ?

- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$ show ionization isomerism
- (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]\text{Cl}_2$ show linkage isomerism
- (C) Solution of $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{+2}$ absorbs orange-red colour from white light.
- (D) The colour of ruby is due to presence of Co(III) ions, randomly embedded into Alumina lattice in place of some Al^{3+} ions.

2. $E_{M^{+2}/M}^0$ for first transition series metals have irregular values due to :

- (I) Irregular variation in IE_1 & IE_2 on moving left to right
- (II) Irregular order of hydration energy on moving left to right
- (III) Irregular order of heat of atomization on moving left to right
- (A) I only
- (B) II only
- (C) I & II
- (D) I, II & III

1. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$ आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है
- (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]\text{Cl}_2$ बंधन समावयवता प्रदर्शित करता है
- (C) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{+2}$ का विलयन श्वेत प्रकाश से नारंगी-लाल रंग अवशोषित करता है
- (D) रूबी का रंग कुछ Al^{3+} आयनों के स्थान पर ऐल्युमिना जालक में अव्यवस्थित रूप से अंतर्निहित Co(III) आयनों की उपस्थिति के कारण है

2. प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के लिये $E_{M^{+2}/M}^0$ के मान, निम्न में से किसके कारण अनियमित होते हैं :

- (I) बायें से दायें जाने पर IE_1 तथा IE_2 में अनियमित परिवर्तन के कारण
- (II) बायें से दायें जाने पर जलयोजन ऊर्जा के अनियमित क्रम के कारण
- (III) बायें से दायें जाने पर परमाण्वियकरण की उष्मा के अनियमित क्रम के कारण
- (A) केवल I
- (B) केवल II
- (C) I तथा II
- (D) I, II तथा III

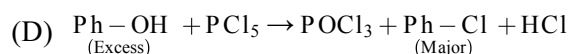
- | | |
|--|--|
| <p>3. Which of the following is correct?</p> <p>(A) CFC's cause tropospheric pollution</p> <p>(B) Greenhouse gases include CO_2, CH_4, O_3, CFC's, and water vapour</p> <p>(C) Dust particles are fine solids having diameter less than $1\text{ }\mu\text{m}$.</p> <p>(D) Classical smog occurs in warm and dry conditions.</p> <p>4. Which of the following methods can not be used to obtain syngas?</p> <p>(A) Coal gasification reaction</p> <p>(B) Water gas shift reaction</p> <p>(C) Hydrocarbon decomposition on steam using catalyst at 997°C</p> <p>(D) Decomposition of sewage material, saw dust or scrapwood.</p> <p>5. Which of the following reaction doesn't occur in major, blast furnace during extraction of iron at moderate temperature region of $900\text{--}1500\text{ K}$?</p> <p>(A) $\text{FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$</p> <p>(B) $\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{CO}$</p> <p>(C) $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$</p> <p>(D) $\text{CaO} + \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$</p> <p>6. Which of the following reaction does not produce a gas which is spontaneously combustible in air?</p> <p>(A) $\text{NaBH}_4 + \text{I}_2$</p> <p>(B) $\text{BF}_3 + \text{NaH}$</p> <p>(C) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$</p> <p>(D) $\text{BF}_3 + \text{LiAlH}_4$</p> | <p>3. निम्न में से कौनसा सही है?</p> <p>(A) CFC's के कारण ट्रोपोस्फेरिक प्रदूषण होता है</p> <p>(B) ग्रीन हाउस गैसों में CO_2, CH_4, O_3, CFC's, तथा जलवाष्प सम्मिलित होती है</p> <p>(C) धूल के कण महीन ठोस होते हैं जिनका व्यास $1\text{ }\mu\text{m}$ से कम होता है</p> <p>(D) क्लासिकल स्मॉग (smog) गर्म तथा शुष्क परिस्थितियों में होता है</p> <p>4. सिन गैस प्राप्त करने के लिये कौनसी विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है?</p> <p>(A) कोल गैसीकरण अभिक्रिया</p> <p>(B) जल गैस शिफ्ट अभिक्रिया</p> <p>(C) 997°C पर उत्प्रेरक के प्रयोग करके भाप पर हाइड्रोकार्बन का विघटन</p> <p>(D) अपशिष्ट पदार्थ, लकड़ी का बूरादा या स्क्रैपवुड का अपघटन</p> <p>5. $900\text{--}1500\text{ K}$ की मध्यम ताप परास पर आयरन के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी में मुख्य रूप में कौनसी अभिक्रिया नहीं होती है?</p> <p>(A) $\text{FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$</p> <p>(B) $\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{CO}$</p> <p>(C) $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$</p> <p>(D) $\text{CaO} + \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$</p> <p>6. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया एक ऐसी गैस उत्पादित नहीं करती है जो वायु में स्वतः दहनशील है?</p> <p>(A) $\text{NaBH}_4 + \text{I}_2$</p> <p>(B) $\text{BF}_3 + \text{NaH}$</p> <p>(C) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$</p> <p>(D) $\text{BF}_3 + \text{LiAlH}_4$</p> |
|--|--|

7. Which non-metal is not oxidised to its maximum oxidation state when treated with conc. HNO_3 ?

- (A) S_8 (B) P_4
(C) C (D) I_2

8. Which reaction is correctly matched with its product?

- (A) $\text{P}_4 + \text{SOCl}_2 \rightarrow \text{PCl}_3 + \text{SO}_2 + \text{SCl}_2$
(B) $\text{P}_4 + \text{SO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{PCl}_5 + \text{SO}_2 + \text{S}_2\text{Cl}_2$
(C) $\text{Sn} + \text{PCl}_5 \rightarrow \text{SnCl}_4 + \text{PCl}_3$



9. Total no. of correct statements of the following are ?

- (I) Portland cement contains very small amount of SO_3 .
(II) In good quality cement the ratio of SiO_2 to Al_2O_3 should be between 4.5 to 6.
(III) Good quality cement contains the ratio of lime to total oxides of Si, Al & Fe near to 2.
(IV) Cement clinker is obtained by heating clay, lime & 2~3% gypsum together.
(V) Enzymes utilizing ATP in phosphate transfer require Mg as the cofactor.
(VI) Plaster of paris, upon mixing with sufficient water forms a plastic mass which solidifies within 15 minutes.

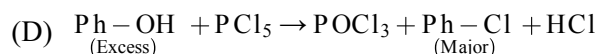
- (A) 4
(B) 5
(C) 3
(D) 6

7. निम्न में से कौनसी अधातु, सान्द्र HNO_3 के साथ उपचारित किये जाने पर इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होती है?

- (A) S_8 (B) P_4
(C) C (D) I_2

8. कौनसी अभिक्रिया इसके उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है?

- (A) $\text{P}_4 + \text{SOCl}_2 \rightarrow \text{PCl}_3 + \text{SO}_2 + \text{SCl}_2$
(B) $\text{P}_4 + \text{SO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{PCl}_5 + \text{SO}_2 + \text{S}_2\text{Cl}_2$
(C) $\text{Sn} + \text{PCl}_5 \rightarrow \text{SnCl}_4 + \text{PCl}_3$



9. निम्न में से सही कथनों की कुल संख्या है ?

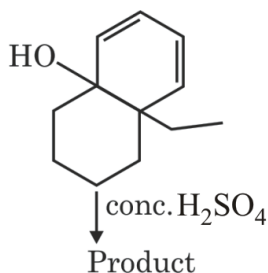
- (I) पोर्टलैण्ड सीमेन्ट में SO_3 की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है
(II) अच्छी गुणवत्ता के सीमेन्ट में SiO_2 से Al_2O_3 का अनुपात 4.5 से 6 के मध्य होना चाहिये
(III) अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेन्ट में चूने का Si, Al तथा Fe के कुल ऑक्साइडों के साथ अनुपात 2 के निकट होता है
(IV) मृदा, चूने तथा 2~3% जिप्सम को एक साथ गर्म करके सीमेन्ट क्लिंकर को प्राप्त किया जाता है
(V) फॉस्फेट स्थानांतरण में ATP का उपयोग करने वाले एन्जाइमों को सहकारक के रूप में Mg की आवश्यकता होती है
(VI) प्लास्टर ऑफ पेरिस, पर्याप्त जल के साथ मिश्रित किये जाने पर एक प्लास्टिक द्रव्यमान बनाता है जो 15 मिनट में ठोस में बदल जाता है

- (A) 4
(B) 5
(C) 3
(D) 6

10. Which of the following is correct ?

- (A) Sc can show variable oxidation state
- (B) Mn & Fe can exhibit maximum no. of oxidation states in first transition series.
- (C) Mo(VI) & W(VI) are more stable oxidation states than Cr(VI).
- (D) Cr^{+2} is oxidising while Mn^{+3} is reducing.

11. The major product in the following reaction.

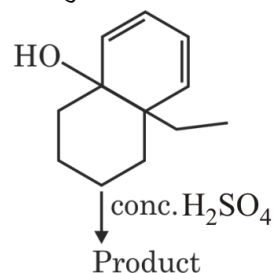


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

10. निम्न में से कौनसा सही है ?

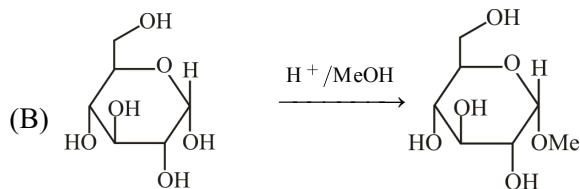
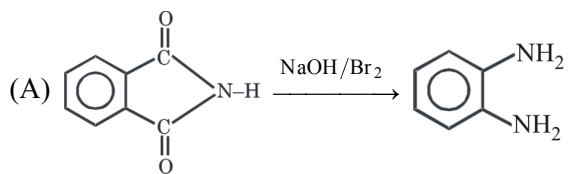
- (A) Sc परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है
- (B) Mn तथा Fe प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अधिकतम संख्या प्रदर्शित कर सकता है
- (C) Cr(VI) की तुलना में Mo(VI) तथा W(VI) अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है
- (D) Cr^{+2} ऑक्सीकारक है जबकि Mn^{+3} अपचायक है

11. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है

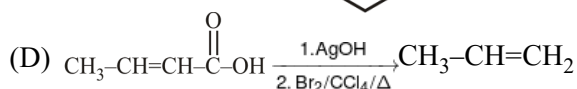
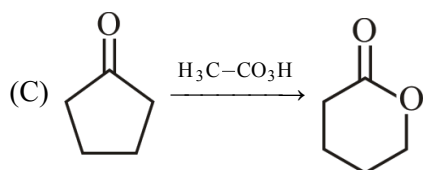


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

12. Which of the following are correctly represent the product(s)?

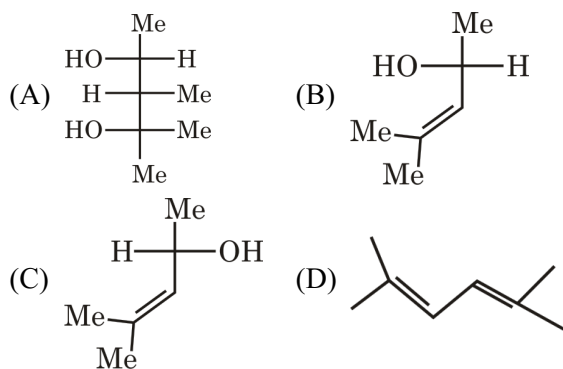
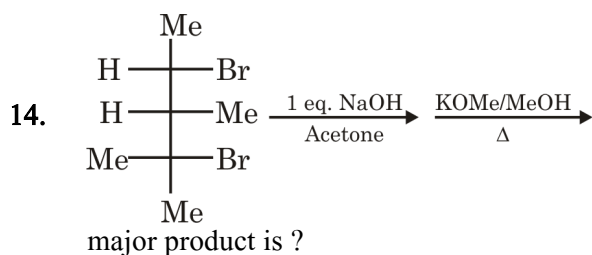


only

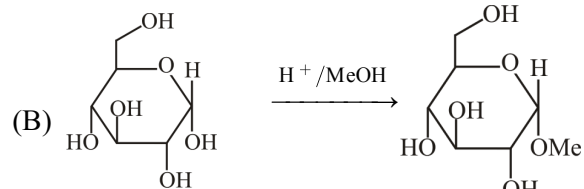
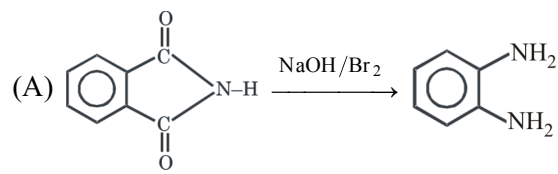


13. Which of the following is not condensation polymer?

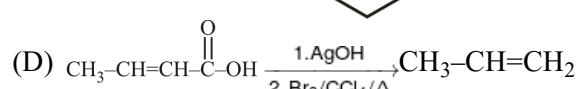
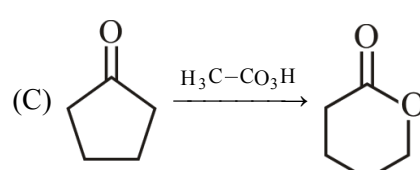
- (A) Protein (B) Teflon
(C) Starch (D) Nylon-6



12. निम्न में से कौन, उत्पाद को सही रूप से प्रदर्शित करता है?

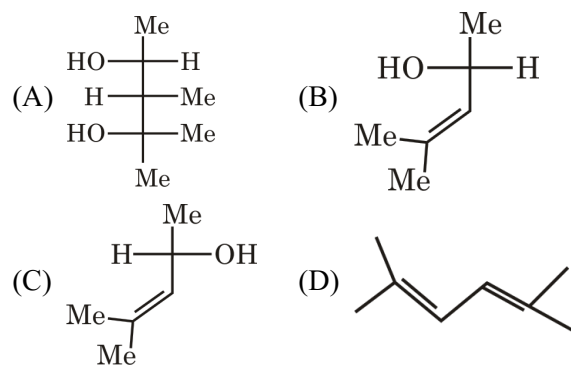
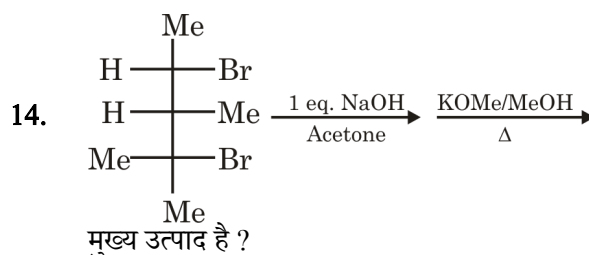


only

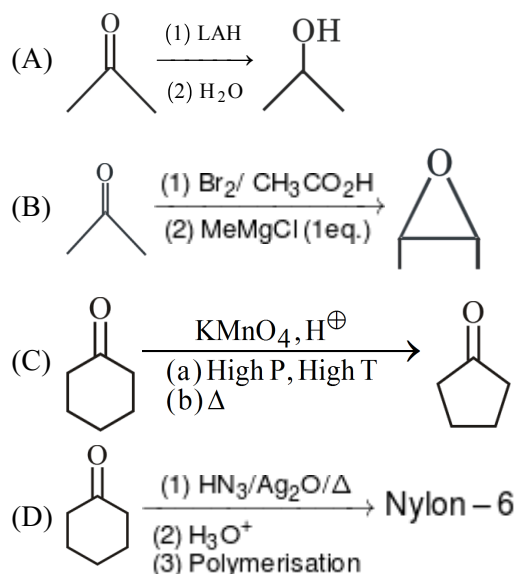


13. निम्न में से कौनसा संघनन बहुलक नहीं है?

- (A) प्रोटीन (B) टेफ्लॉन
(C) स्टार्च (D) नायलॉन-6



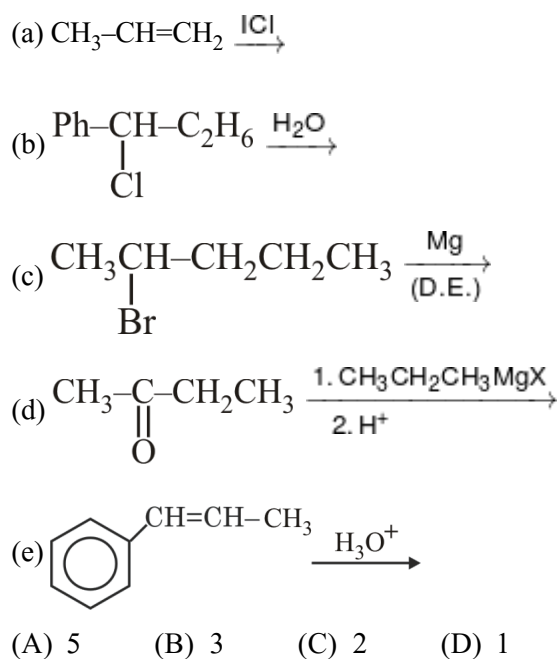
15. Identify reaction, incorrectly matched with their products –



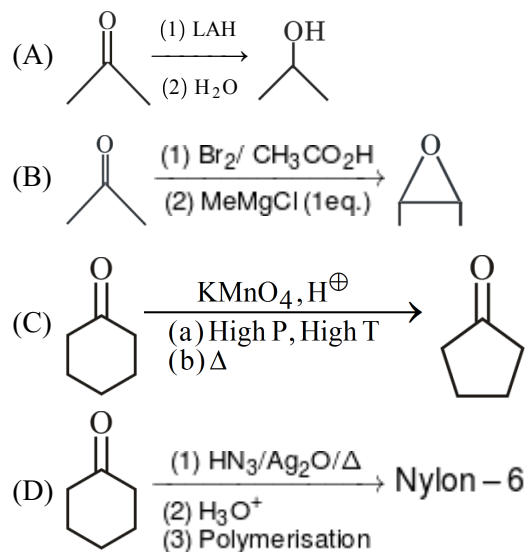
16. How many monochlorinated products formed when S-2 chlorobutane undergo reaction with $\text{Cl}_2/h\nu$?

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

17. How many reactions giving racemised products?



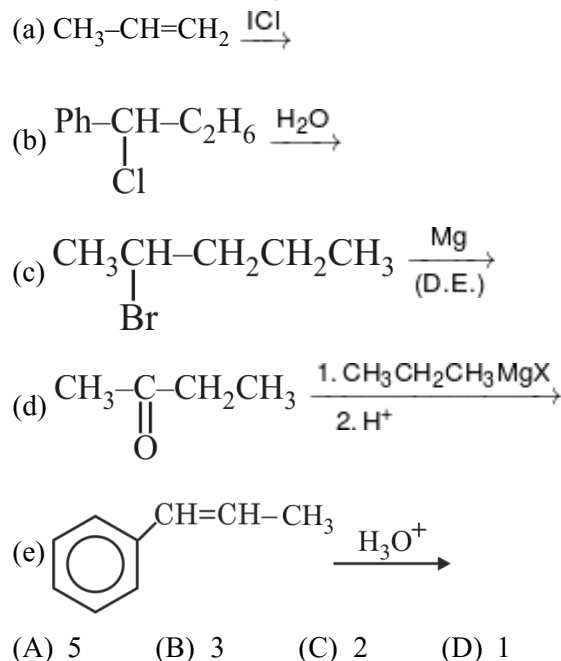
15. ऐसी अभिक्रिया बताईये जो उनके उत्पादों के साथ गलत रूप से सुमेलित है –



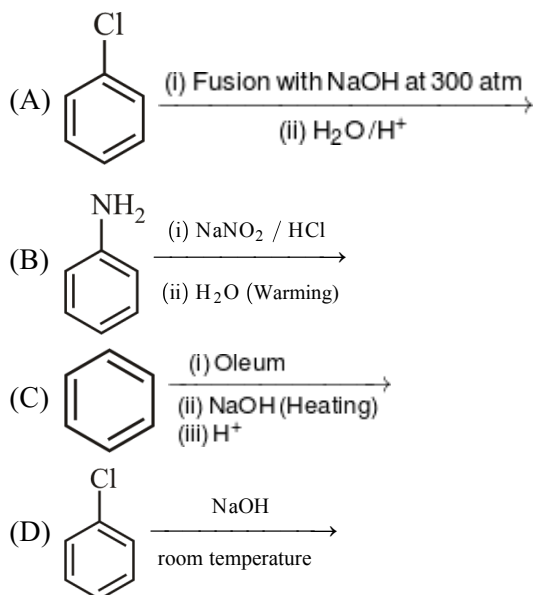
16. जब S-2 क्लोरोब्यूटेन $\text{Cl}_2/h\nu$ के साथ अभिक्रिया करता है तो कितने मोनोक्लोरीनीकृत उत्पाद बनते हैं?

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

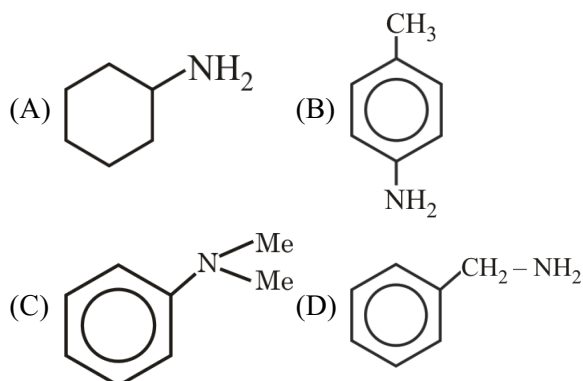
17. कितनी अभिक्रियाएँ रेसेमीकृत उत्पाद देती है?



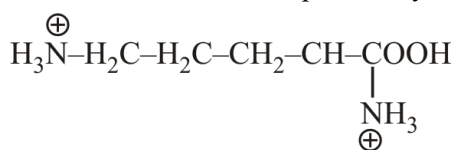
18. Which of the following reactions will not yield phenol?



19. Which of the following compounds will show red colour dye formation with β -naphthol after diazotisation?

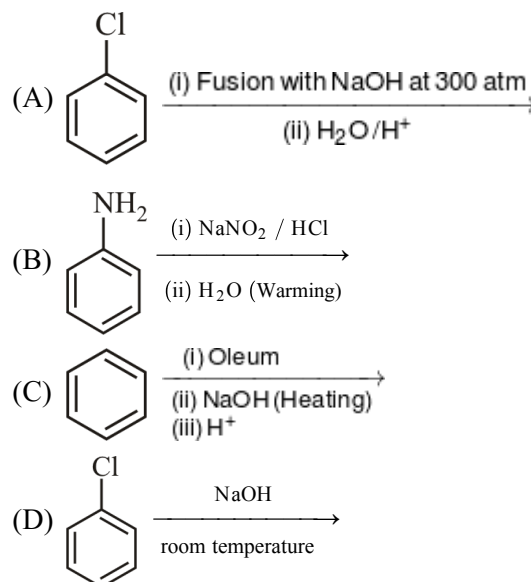


20. If pK_a values for protonated Lysine molecule are $\text{pK}_{a1} = 2.18$; $\text{pK}_{a2} = 8.95$; $\text{pK}_{a3} = 10.79$ respectively then calculate value of $(x - 1)$ where x is isoelectronic point of lysine.

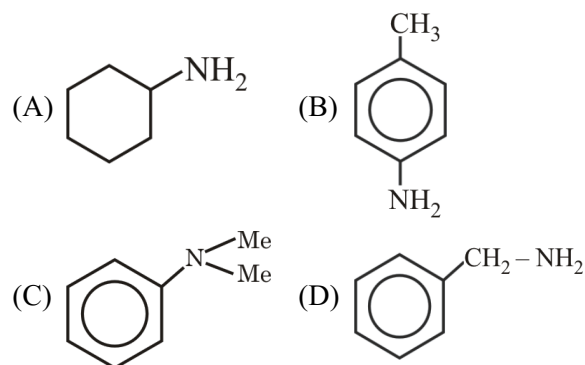


- (A) 7.87 (B) 8.87
(C) 9.87 (D) 6.87

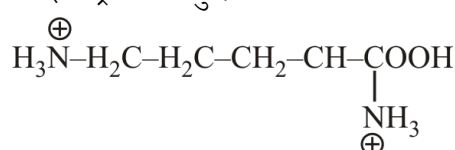
18. कौनसी अभिक्रिया में फीनोल प्राप्त नहीं होगी?



19. निम्न में से कौनसे यौगिक डाईएजोटिकरण के पश्चात β -नेफ्थॉल के साथ लाल रंग के रंजक निर्माण को प्रदर्शित करेंगे?



20. प्रोटोनीकृत लाइसिन अणु के लिये pK_a मान क्रमशः $\text{pK}_{a1} = 2.18$; $\text{pK}_{a2} = 8.95$; $\text{pK}_{a3} = 10.79$ है तो $(x - 1)$ के मान की गणना कीजिये जहाँ x लाइसिन का समइलेक्ट्रॉनिक बिंदु है



- (A) 7.87 (B) 8.87
(C) 9.87 (D) 6.87

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. A student prepares 2M, 50 ml HCl solution in water. He drops some of the solution which he compensates with pure water. The resultant solution was found to be isotonic with 3.2M urea solution. How much volume of the original solution was dropped in ml ?
2. For the reaction

$$\text{NH}_4\text{HS}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{H}_2\text{S}_{(g)}$$

$$K_p = 1225 \text{ (torr)}^2$$
 In a vessel $\text{NH}_3(g)$ at a partial pressure of 50 torr & $\text{H}_2\text{S}(g)$ at a partial pressure of 20 torr is taken. After a long time the total pressure of the gas in the vessel becomes (in torr).
3. If 'X' moles of electrons pass through the circuit when 0.6 mole Hg^{+2} and 0.3 mole of HNO_2 are produced in the cell that contains 0.5 mole Hg_2^{+2} and 0.4 mole NO_3^- at the beginning of reaction, then find value of '10X' ?

1. एक विद्यार्थी ने जल में 2M, 50 ml HCl विलयन बनाया। वह विलयन की कुछ बूंदें गिराता है जिसकी भरपाई वह शुद्ध जल के साथ करता है। परिणामी विलयन 3.2M यूरिया विलयन के साथ समपरासरी पाया गया। मूल विलयन का कितना आयतन (ml में) गिराया गया था?
2. अभिक्रिया $\text{NH}_4\text{HS}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(g)} + \text{H}_2\text{S}_{(g)}$;
 $K_p = 1225 \text{ (torr)}^2$ के लिए
 एक पात्र में 50 torr के आंशिक दाब पर $\text{NH}_3(g)$ तथा 20 torr के आंशिक दाब पर $\text{H}_2\text{S}(g)$ ली गयी है। बहुत समय पश्चात पात्र में गैस का कुल दाब (torr में) हो जायेगा
3. यदि 'X' मोल इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रवाहित होते हैं तो सेल में 0.6 मोल Hg^{+2} तथा 0.3 मोल HNO_2 निर्मित होते हैं। जिसमें अभिक्रिया के प्रारम्भ में 0.5 मोल Hg_2^{+2} तथा 0.4 मोल NO_3^- उपस्थित है तो '10X' का मान बताइये?

4. Certain amount of dichloroacetic acid (CHCl_2COOH) is oxidised to CO_2 , H_2O & Cl_2 by 300 gram equivalents of KMnO_4 in acidic medium. How many moles of $\text{Ba}(\text{OH})_2$ are required to completely neutralise same amount of acid ?
5. Pure water is saturated with pure solid AgCl . A silver rod is placed in the solution and the potential is measured against normal calomel electrode at 25°C . This experiment is then repeated with a saturated solution of AgI . If the difference in potential in the two cases is 0.177V , the ratio of solubility product (K_{sp}) of AgCl and AgI at the temperature of the experiment is 10^x . Determine the value of x .
6. Suppose that at time t the wave function of a one-particle system in three dimensions is :

$$\psi = (2/\pi C^2)^{3/4} e^{-(x^2+y^2+z^2)/C^2}$$
 where $C = 2\text{nm}$
 The probability of finding the particle at any time in the tiny cubic region with its centre at $x = 1.2\text{ nm}$, $y = -1.0\text{ nm}$ and $z = 0$ and with edges of each of length 0.004 nm is $x \times 10^{-y}$ (In scientific notation). Find y .

$$\left\{ e^{-1.22} = 0.30, \left(\frac{2}{4\pi} \right)^{3/2} = 0.06 \right\}$$
7. Number of crystal systems having atleast 2 interfacial angles equal = x
 Number of crystal systems having none of the interfacial angles equal = y
 Number of crystal systems having none of the axial lengths to be equal = z
 Find $x - y + z = ?$
4. अम्लीय माध्यम में KMnO_4 के 300 ग्राम तुल्यांक द्वारा डाईक्लोरोऐसिटिक अम्ल (CHCl_2COOH) की निश्चित मात्रा CO_2 , H_2O तथा Cl_2 में ऑक्सीकृत होती है। अम्ल की समान मात्रा को पूर्ण रूप से उदासिन करने के लिये आवश्यक $\text{Ba}(\text{OH})_2$ के मोल हैं?
5. शुद्ध जल को शुद्ध ठोस AgCl के साथ संतृप्त किया गया है। एक सिल्वर की छड़ को विलयन में रखा गया तथा विभव को 25°C पर सामान्य केलोमल इलेक्ट्रोड के विरुद्ध मापा गया है। इस प्रयोग को AgI के संतृप्त विलयन के साथ दोहराया गया। यदि दोनों स्थितियों में विभव में अन्तर 0.177V है, तथा प्रयोग के ताप पर AgCl तथा AgI का विलेयता गुणनफल (K_{sp}) का अनुपात 10^x है तो x का मान बताइये
6. मानें कि t समय पर त्रिविम में एक कणीय तंत्र के लिये तरंग फलन है :

$$\psi = (2/\pi C^2)^{3/4} e^{-(x^2+y^2+z^2)/C^2}$$
 जहाँ $C = 2\text{nm}$
 बहुत छोटे घनीय क्षेत्र जिसका केन्द्र, $x = 1.2\text{ nm}$, $y = -1.0\text{ nm}$ तथा $z = 0$ पर है तथा प्रत्येक किनारा 0.004 nm लम्बाई का है, में किसी भी समय पर कण के पाये जाने की प्रायिकता $x \times 10^{-y}$ है (वैज्ञानिक नोटेशन में) y ज्ञात कीजिए

$$\left\{ e^{-1.22} = 0.30, \left(\frac{2}{4\pi} \right)^{3/2} = 0.06 \right\}$$
7. ऐसे क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जिसमें कम से कम दो अन्तर फलकीय कोण समान है = x
 ऐसे क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जिसमें कोई भी अन्तर फलकीय कोण समान नहीं है = y
 ऐसे क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जिसमें कोई भी अक्षीय लम्बाईयाँ समान नहीं है = z
 $x - y + z$ का मान बताइये

8. Among the following options number of correct statement(s) is/are :
- Stability of lyophilic colloids is mainly due to the strong interaction between dispersed and dispersion medium.
 - Entropy change for adsorption of gases over solid is positive.
 - Gelatin has considerably low value of gold number and is an effective protective agent.
 - Zeta potential is also responsible for stability of lyophobic colloids.
 - Surface tension of lyophilic colloids is lesser than that of dispersion medium.
 - For coagulation of As_2S_3 sol, cations are effective.
 - Cellulose solution is an example of multimolecular colloid system.
 - Colloidal sols of gold and silver are prepared by Bredig's arc method.
9. A sample containing 10 moles of an ideal gas is subjected to an isochoric process and a curve between $\log P$ (y-axis) vs $\log T$ (x-axis) is plotted where P is in "atm" and T is in "Kelvin". If volume of the container is 82.1 Litres then calculate sum of a , b and c . Where : a = slope of curve, b = intercept on x-axis, c = intercept on y-axis.
10. For H_2SO_4 , $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-2}$.
If the molarity of H_2SO_4 solution of pH 2.0 is 'C' Molar then find value of $(1.7 \times 10^3 \times C)$:
8. निम्न में से सही कथनों की संख्या बताइये :
- द्रव स्नेही कोलोइड का स्थायित्व मुख्यतः परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया के कारण हैं
 - ठोस के ऊपर गैसों के अधिशोषण के लिये ऐन्ट्रोपी परिवर्तन धनात्मक हैं
 - जिलेटिन में स्वर्ण संख्या का मान न्यून होता है तथा यह प्रभावी रक्षक कारक है
 - जीटा विभव, द्रव विरोधी कोलोइडों के स्थायित्व के लिये भी उत्तरदायी है
 - द्रव स्नेही कोलोइड का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम की तुलना में कम होता है
 - As_2S_3 सॉल के स्कंदन के लिये धनायन प्रभावी होते हैं
 - सेलुलोज विलयन, बहुआण्विक कोलोइड तंत्र का एक उदाहरण है
 - गोल्ड तथा सिल्वर के कोलोइडल सॉलों को ब्रेडी आर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है
9. 10 मोल आदर्श गैस युक्त एक नमूने को एक समआयतनिक प्रक्रम में लिया गया है तथा $\log P$ (y-अक्ष) vs $\log T$ (x-अक्ष) के मध्य वक्र आरेखित किया गया है जहाँ P "atm" तथा T "केल्विन" में है। यदि पात्र का आयतन 82.1 लीटर है तो a , b तथा c के योग की गणना कीजिये जहाँ : a = वक्र का ढाल, b = x-अक्ष पर प्रतिच्छेद, c = y-अक्ष पर प्रतिच्छेद
10. H_2SO_4 के लिये $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-2}$.
यदि pH 2.0 के H_2SO_4 विलयन की मोलरता 'C' मोलर है तो $(1.7 \times 10^3 \times C)$ का मान बताइये :

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The number of solution(s) of the equation

$$\tan^{-1}\left(x + \frac{2}{x}\right) - \tan^{-1}\frac{4}{x} - \tan^{-1}\left(x - \frac{2}{x}\right) = 0$$

is

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) more than 2

2. If tangents are drawn from a point P to the parabola $y^2 = 4x$ with focus (S) such that the lengths of the tangents are $\sqrt{5}$ and $\sqrt{10}$, then SP^2 is equal to

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}(1 + \sqrt{2})$ (B) $5\sqrt{2}$
(C) $\frac{2\sqrt{10}}{1 + \sqrt{2}}$ (D) None of these

3. Sum of the series is $\sum_{r=0}^{10} (-1)^r 10C_r \left(\frac{1}{3^r} + \frac{8^r}{3^{2r}}\right)$

- (A) $\frac{2^{10} + 1}{3^{20}}$
(B) $\left(\frac{2}{3}\right)^{10} - \left(\frac{1}{9}\right)^{10}$
(C) $\frac{3^{10} - 1}{3^{20}}$
(D) $\frac{6^{10} + 1}{3^{20}}$

1. समीकरण

$$\tan^{-1}\left(x + \frac{2}{x}\right) - \tan^{-1}\frac{4}{x} - \tan^{-1}\left(x - \frac{2}{x}\right) = 0$$

के हलों की संख्या है

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 2 से अधिक

2. यदि परवलय $y^2 = 4x$ जिसकी नाभि (S) है, के बिन्दु P से स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार खींची जाती हैं कि स्पर्श रेखाओं की लम्बाई $\sqrt{5}$ तथा $\sqrt{10}$ है, तो SP^2 बराबर है

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}(1 + \sqrt{2})$ (B) $5\sqrt{2}$
(C) $\frac{2\sqrt{10}}{1 + \sqrt{2}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

3. श्रेढी $\sum_{r=0}^{10} (-1)^r 10C_r \left(\frac{1}{3^r} + \frac{8^r}{3^{2r}}\right)$ का योगफल है

- (A) $\frac{2^{10} + 1}{3^{20}}$
(B) $\left(\frac{2}{3}\right)^{10} - \left(\frac{1}{9}\right)^{10}$
(C) $\frac{3^{10} - 1}{3^{20}}$
(D) $\frac{6^{10} + 1}{3^{20}}$

4. If $\vec{c}$ is directed along the internal bisector of the angle between the vectors $\vec{a} = 7\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ and $\vec{b} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, with $|\vec{c}| = 5\sqrt{6}$, then $\vec{c}$ is

(A) $\frac{5}{3}(\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k})$ (B) $\frac{5}{3}(5\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$
(C) $\frac{5}{3}(\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k})$ (D) $\frac{5}{3}(-5\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$

5. If $S_n = \frac{1}{1.3.4} + \frac{1}{2.4.5} + \dots + \frac{1}{n(n+2)(n+3)}$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ is equal to

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{36}$
(C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{5}{6}$

6. Sum of the series

$$S = 1 + 2 \left(\frac{10}{11} \right) + 3 \left(\frac{10}{11} \right)^2 + \dots$$

upto infinite terms, is equal to

(A) 121
(B) 120
(C) 111
(D) 110

7. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous function satisfying $f(x) + f(x+1) = x^2 + 2x + 3$, then $\int_0^2 f(x) dx$ is equal to

(A) $\frac{38}{3}$ (B) $\frac{32}{3}$
(C) $\frac{13}{3}$ (D) $\frac{16}{3}$

4. यदि सदिशों $\vec{a} = 7\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ तथा $\vec{b} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के मध्य अन्तः कोण अर्द्धक के अनुदिश निर्देशित सदिश $\vec{c}$ है जिसमें $|\vec{c}| = 5\sqrt{6}$ है, तो $\vec{c}$ है

(A) $\frac{5}{3}(\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k})$ (B) $\frac{5}{3}(5\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$
(C) $\frac{5}{3}(\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k})$ (D) $\frac{5}{3}(-5\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$

5. यदि $S_n = \frac{1}{1.3.4} + \frac{1}{2.4.5} + \dots + \frac{1}{n(n+2)(n+3)}$ है, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ बराबर है

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{36}$
(C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{5}{6}$

6. श्रेणी

$$S = 1 + 2 \left(\frac{10}{11} \right) + 3 \left(\frac{10}{11} \right)^2 + \dots$$

अनंत पदों तक का योगफल है

(A) 121
(B) 120
(C) 111
(D) 110

7. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ संतत फलन है जो $f(x) + f(x+1) = x^2 + 2x + 3$ को संतुष्ट करता है, तो $\int_0^2 f(x) dx$ मान है।

(A) $\frac{38}{3}$ (B) $\frac{32}{3}$
(C) $\frac{13}{3}$ (D) $\frac{16}{3}$

8. $f : \mathbb{R} \rightarrow Y$, $f(x) = \frac{e^x - e^{|x|}}{10e^x + e^{|x|}}$ is onto function, then Y is

- (A) $\left(-\frac{1}{10}, 0\right]$ (B) $\left(-\frac{1}{10}, \infty\right)$
(C) $(-1, 0]$ (D) $(-1, 1]$

9. A pair of dice is rolled till a sum of 4 or 7 is obtained. The probability that 7 comes before 4 is

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

10. If number of solutions of the equation $z^2 = \bar{z}$ (where $z = x + iy$) is n , then the coefficient of x^{n+7} in expansion of $(2x^2 + x - 3)^6$ is

- (A) 190 (B) 192
(C) 194 (D) 196

11. Let A, B be two square matrices of same order such that $AB = A$ and $BA = B$, then $(A + B)^{2020}$ equals

- (A) $2020I$
(B) $2^{2020}I$
(C) $2^{2019}(A + B)$
(D) none of these

12. The equations $x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0$ and $x^3 + ax^2 + bx = 0$ have a common root, then $a - b$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) cannot be equal to

- (A) 1 (B) 5
(C) 7 (D) none of these

8. $f : \mathbb{R} \rightarrow Y$, $f(x) = \frac{e^x - e^{|x|}}{10e^x + e^{|x|}}$ आच्छादक फलन है, तो Y है

- (A) $\left(-\frac{1}{10}, 0\right]$ (B) $\left(-\frac{1}{10}, \infty\right)$
(C) $(-1, 0]$ (D) $(-1, 1]$

9. पासों के एक युग्म को 4 या 7 योग प्राप्त होने तक उछाला जाता है। 4 से पहले 7 आने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

10. यदि समीकरण $z^2 = \bar{z}$ (जहाँ $z = x + iy$) के हलों की संख्या n है, तो $(2x^2 + x - 3)^6$ के प्रसार में x^{n+7} का गुणांक है

- (A) 190 (B) 192
(C) 194 (D) 196

11. माना A, B समान कोटी के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $AB = A$ तथा $BA = B$ है, तो $(A + B)^{2020}$ बराबर है

- (A) $2020I$
(B) $2^{2020}I$
(C) $2^{2019}(A + B)$
(D) इनमें से कोई नहीं

12. समीकरण $x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0$ तथा $x^3 + ax^2 + bx = 0$ के उभयनिष्ठ मूल हो, तो $a - b$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) मान नहीं हो सकता है

- (A) 1 (B) 5
(C) 7 (D) इनमें से कोई नहीं

13. The logical statement $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ is equivalent to

- (A) $p \leftrightarrow r$ (B) $r \leftrightarrow q$
(C) $p \leftrightarrow q$ (D) none of these

14. If tangent at any point $x^4 + y^4 = c$ ($c > 0$) cuts intercept a and b respectively from both axes such that $a^{-\alpha} + b^{-2\beta} = c^{-\gamma}$, then

- (A) α, β, γ are in Arithmetic Progression
(B) α, β, γ are in Geometric Progression
(C) α, β, γ are in Harmonic Progression
(D) $\alpha, \beta, 2\gamma$ are in Arithmetic Progression

15. If $\theta \in [-2\pi, 2\pi]$, then number of solutions of

$$\sqrt{2\cos^2\theta - 4\cos\theta + 6} + \sqrt{19 - 6\cos\theta + 3\cos^2\theta} = 4 + \sin^2\theta + 2\cos\theta.$$

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

16. The area bounded by the curve $y = e^{-x}$, $y = e^x$ and directrix of $y^2 - 4x - 4y + 12 = 0$ is

- (A) $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(B) $2 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(C) $\sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(D) None of these

13. तार्किक कथन $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ किस के समतुल्य है

- (A) $p \leftrightarrow r$ (B) $r \leftrightarrow q$
(C) $p \leftrightarrow q$ (D) इनमें से कोई नहीं

14. यदि $x^4 + y^4 = c$ ($c > 0$) के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से क्रमशः a तथा b अन्तःखण्ड इस प्रकार काटती है कि $a^{-\alpha} + b^{-2\beta} = c^{-\gamma}$ है, तो

- (A) α, β, γ समान्तर श्रेढ़ी में हैं।
(B) α, β, γ गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।
(C) α, β, γ हरात्मक श्रेढ़ी में हैं।
(D) $\alpha, \beta, 2\gamma$ समान्तर श्रेढ़ी में हैं।

15. यदि $\theta \in [-2\pi, 2\pi]$ हो, तो

$$\sqrt{2\cos^2\theta - 4\cos\theta + 6} + \sqrt{19 - 6\cos\theta + 3\cos^2\theta} = 4 + \sin^2\theta + 2\cos\theta$$
 के हलों की संख्या है

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

16. वक्र $y = e^{-x}$, $y = e^x$ तथा $y^2 - 4x - 4y + 12 = 0$ की नियता द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

- (A) $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(B) $2 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(C) $\sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{(2r)!}$
(D) इनमें से कोई नहीं

$$17. \quad I_1 = \int_1^3 (x^2 + x + 3) f(x^3 - 2x^2 - 5x + 2020) dx$$

$$I_2 = \int_1^3 (4x^2 - 3x - 2) f(x^3 - 2x^2 - 5x + 2020) dx$$

then $2I_1 : 3I_2$ is

- (A) $\in (1, 2)$ (B) $\in (0, 1)$
(C) $\in (-2, 0)$ (D) $\in (2, 3)$

18. Let $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 \text{ \& } x^2 + y^2 - 2y = 0\}$, Γ = set of circles which pass through all point(s) in S . Then the number of elements in Γ with unit radius that pass through all the point(s) in S and the origin is

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

19. If $\hat{a}$ and $\hat{b}$ are orthogonal unit vectors then for any non zero vector $\vec{r}$, the vector $(\vec{r} \times \hat{a})$ equals (where $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \neq 0$)

- (A) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] (\hat{a} + \hat{b})$
(B) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{a} + (\vec{r} \cdot \hat{a})(\hat{a} \times \hat{b})$
(C) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{b} + (\vec{r} \cdot \hat{b})(\hat{b} \times \hat{a})$
(D) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{b} + (\vec{r} \cdot \hat{a})(\hat{a} \times \hat{b})$

20. Which of the following is the solution set of the equation

$$2 \cos^{-1}(x) = \cot^{-1} \left(\frac{2x^2 - 1}{2x \sqrt{1 - x^2}} \right) ?$$

- (A) (0, 1) (B) $(-1, 1) - \{0\}$
(C) $(-1, 0)$ (D) $[-1, 1]$

$$17. \quad I_1 = \int_1^3 (x^2 + x + 3) f(x^3 - 2x^2 - 5x + 2020) dx$$

$$I_2 = \int_1^3 (4x^2 - 3x - 2) f(x^3 - 2x^2 - 5x + 2020) dx$$

है, तो $2I_1 : 3I_2$ है

- (A) $\in (1, 2)$ (B) $\in (0, 1)$
(C) $\in (-2, 0)$ (D) $\in (2, 3)$

18. माना $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 \text{ तथा } x^2 + y^2 - 2y = 0\}$, Γ = वृत्तों का समुच्चय, जो S में सभी बिन्दुओं से गुजरता है। तब इकाई त्रिज्या वाले Γ में अवयवों की संख्या, जो S तथा मूलबिन्दु में सभी बिन्दुओं से होकर गुजरती है, होगी

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

19. यदि $\hat{a}$ तथा $\hat{b}$ लम्बकोणीय इकाई सदिश हैं, तो किसी अशून्य सदिश $\vec{r}$ के लिये $(\vec{r} \times \hat{a})$ बराबर होगा (जहाँ $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \neq 0$)

- (A) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] (\hat{a} + \hat{b})$
(B) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{a} + (\vec{r} \cdot \hat{a})(\hat{a} \times \hat{b})$
(C) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{b} + (\vec{r} \cdot \hat{b})(\hat{b} \times \hat{a})$
(D) $[\vec{r} \ \hat{a} \ \hat{b}] \hat{b} + (\vec{r} \cdot \hat{a})(\hat{a} \times \hat{b})$

20. समीकरण $2 \cos^{-1}(x) = \cot^{-1} \left(\frac{2x^2 - 1}{2x \sqrt{1 - x^2}} \right)$ का हल समुच्चय निम्न में से कौनसा होगा

- (A) (0, 1) (B) $(-1, 1) - \{0\}$
(C) $(-1, 0)$ (D) $[-1, 1]$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

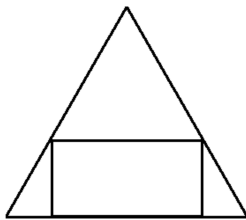
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

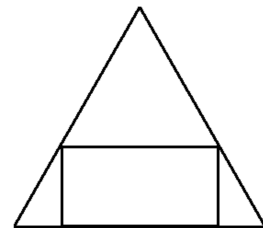
- Let C be the curve passing through M(2, 2) such that the slope of the tangent at any point to the curve is reciprocal of the ordinate of that point then the area bounded by curve C and line $x = 2$ is
- Number of values of 'z' satisfying $z^{2021} - i = 0$ ($i = \sqrt{-1}$) such that $\text{Re}(z) > 0$ equals
- A sample of 20 observations has mean of 50 and variance of 1, while a sample of 40 observations has mean of 50 and standard deviation 2. The 2 samples are combined to give complete set of 60 observations with variance σ^2 , then $3\sigma^2$ is equal to
- If $\int \frac{5 \sin x}{\sin x - 2 \cos x} dx = Ax + B \ln |\sin x - 2 \cos x| + c$, then $2A + B$ is equal to

- माना वक्र C, बिन्दु M(2, 2) से इस प्रकार गुजरता है कि वक्र के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस बिन्दु की कोटी का व्युत्क्रम होता है, तब वक्र C तथा रेखा $x = 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
- 'z' के मानों की संख्या, जो $z^{2021} - i = 0$ ($i = \sqrt{-1}$) को संतुष्ट करती है, ताकि $\text{Re}(z) > 0$ हो, होगी
- 20 प्रेक्षणों के एक नमूने का माध्य 50 तथा प्रसरण 1 है; जबकि 40 प्रेक्षणों के एक नमूने का माध्य 50 तथा मानक विचलन 2 है। 2 नमूनों को मिलाकर 60 प्रेक्षणों का पूरा समुच्चय दिया गया है जिसका प्रसरण σ^2 है, तो $3\sigma^2$ का मान है
- यदि $\int \frac{5 \sin x}{\sin x - 2 \cos x} dx = Ax + B \ln |\sin x - 2 \cos x| + c$ हो, तो $2A + B$ बराबर है

5. If $y = f(x)$ passing through $(4, 2)$ satisfies the differential equation $y(1 + xy)dx - xdy = 0$, then $f(4)$ is equal to
6. Let AB is a normal chord of parabola $y^2 = 4x$, with foot of normal as $A(1, -2)$. If $AB = a\sqrt{b}$, where a is a natural number and b is prime number, then $\frac{a}{b}$ is equal to
7. The number of real roots of the equation $e^{6x} - e^{4x} - 2e^{3x} - 12e^{2x} + e^x + 1 = 0$ is
8. Number of onto functions 'f' that can be defined from set $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ to set A such that $f(i) \neq i$, $f(1) = 2$ and $f(3) = 4$ equals
9. 5 boys (B_1, B_2, B_3, B_4 and B_5) and 5 girls (G_1, G_2, G_3, G_4 and G_5) are to be seated around a round table such that boy and girl sit alternately and B_i does not sit beside $G_i \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. If the number of such arrangements is N , then the sum of digits of N is equal to
10. If a rectangle is inscribed in an equilateral triangle of side length $2\sqrt{2}$ as shown in the figure, then the square of the largest area of such a rectangle is _____.



5. यदि $y = f(x)$, बिन्दु $(4, 2)$ से गुजरता है जो अवकल समीकरण $y(1 + xy)dx - xdy = 0$ को संतुष्ट करता है, तो $f(4)$ बराबर है
6. माना परवलय $y^2 = 4x$ की नाभिय जीवा AB है, जिसके अभिलम्ब का पाद $A(1, -2)$ है। यदि $AB = a\sqrt{b}$, जहाँ a प्राकृत संख्या तथा b अभाज्य संख्या है, तो $\frac{a}{b}$ बराबर है
7. समीकरण $e^{6x} - e^{4x} - 2e^{3x} - 12e^{2x} + e^x + 1 = 0$ के वास्तविक मूलों की संख्या है
8. आच्छादक फलनों 'f' की संख्या, जिसे समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ से समुच्चय A में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि $f(i) \neq i$, $f(1) = 2$ तथा $f(3) = 4$ हो, होगी
9. 5 लड़के (B_1, B_2, B_3, B_4 तथा B_5) तथा 5 लड़कियों (G_1, G_2, G_3, G_4 तथा G_5) को एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठाया जाना है कि लड़का तथा लड़की एकान्तर क्रम से बैठें तथा $B_i, G_i \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ के पास नहीं बैठें हैं। यदि ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या N है, तो N के अंकों का योगफल होगा
10. यदि $2\sqrt{2}$ लम्बाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अन्तर्गत एक आयत है जैसा चित्र में दर्शाया गया है, तो ऐसे आयत के सबसे बड़े क्षेत्रफल का वर्ग होगा



Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

